

T-DT 2027 青训计划 学习任务(4)

相机内参与畸变

- 实验室不愿意淘汰热爱 RM 且勤恳努力的新手，也不会留下不利于团队发展的所谓强者。
- 每题给出关键词。可根据关键词检索相关知识并完成习题。
- 完成后将代码和运行结果（以视频或图片形式展现）提交至飞书，每个任务单独提交。

学习任务

关键词：OpenCV 单目相机标定、张正友标定法、相机内参矩阵、镜头畸变参数、重投影误差、径向畸变

任务描述：使用 OpenCV 或其他工具，完成以下任务：

为了能从 2D 图像恢复出 3D 位姿，我们需要知道相机与镜头的成像参数，即相机内参矩阵和镜头畸变参数。

现给出三组姜学长拿着标定板图片，三组图片分别对应不同程度的镜头畸变，其中有两组存在明显畸变。请完成以下任务：

1. 使用 OpenCV 或其他工具，对三组图片分别进行相机标定，得到每组图片对应的相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ 和畸变参数 $\mathbf{D}$ 。
2. 输出每组图片的重投影误差，并说明标定结果是否可信。
3. 观察三组图片的畸变现象，指出其中两组明显畸变分别属于哪类畸变，并说明这类畸变在真实相机中常见的产生原因。
4. 对比三组图片标定得到的相机内参矩阵，判断它们是否完全相同。如果不同，请结合成像模型分析可能原因。
5. **附加题：**任选一组存在明显畸变的标定板图片，使用自己标定得到的相机内参和畸变参数，对原图进行去畸变处理。要求对比去畸变前后的图像效果，并说明去畸变是否成功。判断依据不能只写主观感受，需要结合棋盘格边缘线条、角点位置变化或重投影误差等现象进行说明。本题重点不在于得到完全标准的答案，而在于能否通过自己的实验结果证明：你标定得到的参数确实对这组图片起到了合理的矫正作用。

提示

其中两组图片的明显畸变是由原图像经过径向畸变模型处理得到的。请从径向畸变公式出发，分析图像中不同半径位置的像素点在畸变前后会如何移动，并与现给出的图片进行对比。

提交要求

请将包含运行结果的文件上传至飞书，包含 **3 组相机矩阵**、**3 组重投影误差**，并在文件内写上第 3、4、5 题你们的理解。